REDES MÓVEIS

INSTITUTO FEDERAL
Goiás
Câmpus Inhumas

Impacto da mobilidade no desempenho dos protocolos AODV, OLSR e DSDV em MANETs

GRUPO

Ana Luiza Maconi Santana
Bruna Borges da Silva

PROBLEMA

Contexto e Pergunta de Pesquisa

O Cenário MANET

Rede sem infraestrutura fixa. Cada nó atua como terminal e roteador em múltiplos saltos. A mobilidade constante rompe enlaces e invalida rotas.

Filosofias de Roteamento

Reativos (AODV) buscam rotas apenas sob demanda; Proativos (OLSR, DSDV) mantêm tabelas atualizadas por mensagens periódicas.

"Como diferentes níveis de mobilidade afetam o desempenho de protocolos de roteamento em uma MANET?"

QP1: Efeito da velocidade sobre as métricas
QP2: Diferenças entre os protocolos e o porquê
QP3: Existe um ponto de degradação acentuada?

CENÁRIO

Ambiente Simulado no NS-3.48

Topologia

20 Nós

Área 500 × 500 m, Wi-Fi 802.11b ad hoc (dados a 11 Mbps, controle a 1 Mbps).

Rádio & Alcance

≈ 295 metros

Propagação Friis em 2,412 GHz, Tx 7,5 dBm e limiar de −82 dBm (exige multi-salto).

Tráfego UDP

4 Fluxos CBR

Pacotes de 1024 B a 256 kbps, ativos de 10 a 120 s (10s iniciais de aquecimento).

MÉTODO

Protocolos de Roteamento e Mobilidade

AODV (Reativo)

Busca rotas sob demanda via RREQ/RREP. Reage imediatamente a falhas avisadas pela camada MAC (RERR).

OLSR (Proativo)

Estado de enlace. Envia HELLO periódico a cada 2s e atualizações de topologia (TC) via MPR a cada 5s.

DSDV (Proativo)

Vetor de distância. Atualização completa a cada 15 s com *settling time* de 5 s para evitar oscilações.

Mobilidade

Random Waypoint com pausa zero e velocidade constante (`Uniform[v, v]`), evitando o decaimento médio.

MÉTODO

Planejamento Experimental

Configurações

Velocidade: 3 protocolos × 4 velocidades (1, 5, 10, 20 m/s) = 12 configs.

Taxa: 3 protocolos × 4 taxas (256k a 2 Mbps) a 10 m/s = 12 configs.

Total: 24 configs × 30 runs = 720 simulações.

Reprodutibilidade e Métricas

Semente fixa: `seed = 12345` e `run` 1 a 30.

FlowMonitor: Coleta na camada IP (portas 9000 a 9003).

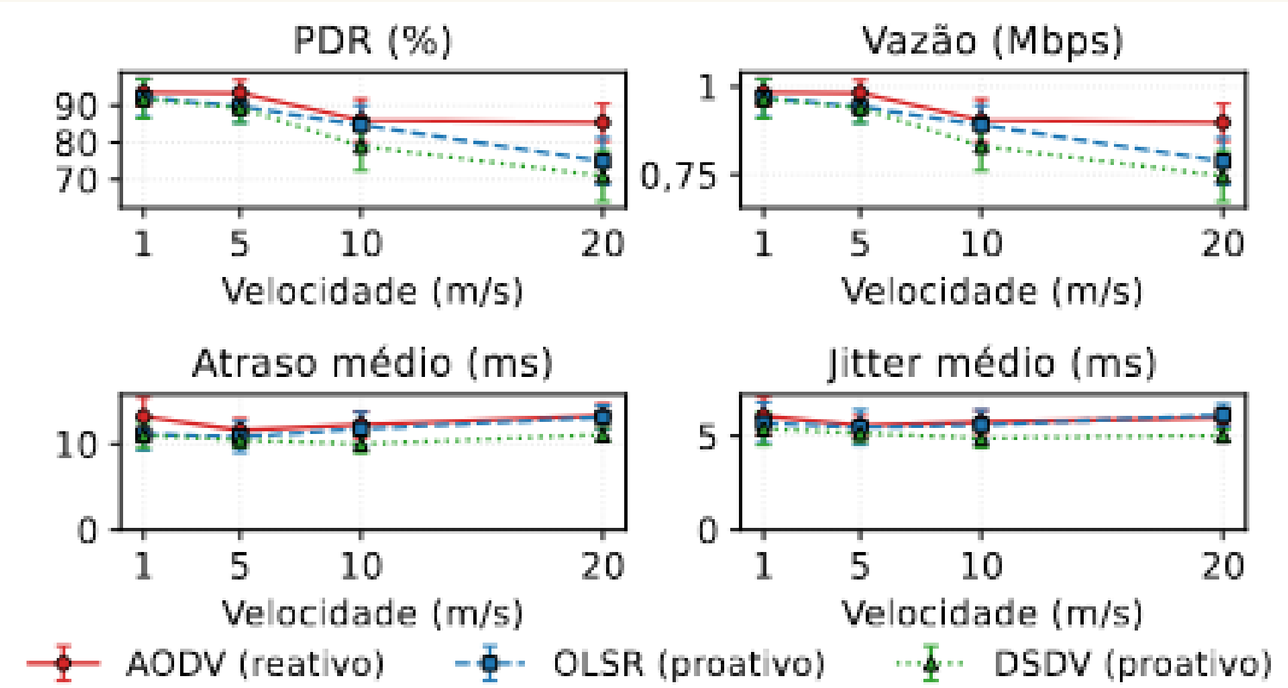
Estatística: IC 95% (t de Student) + Kruskal-Wallis e Mann-Whitney com Holm.

Efeito da Velocidade nas Métricas

Queda de PDR e Vazão

A 1 m/s os três entregam entre 91,8% e 93,5% sem diferença estatística. A 20 m/s a entrega cai para:

AODV	OLSR	DSDV
85,4%	**74,9%**	**71,0%**



Atraso e Jitter Estáveis

O atraso (10 a 13,3 ms) e o jitter (4,9 a 6,1 ms) quase não mudam com a velocidade.

Comparação Direta a 20 m/s

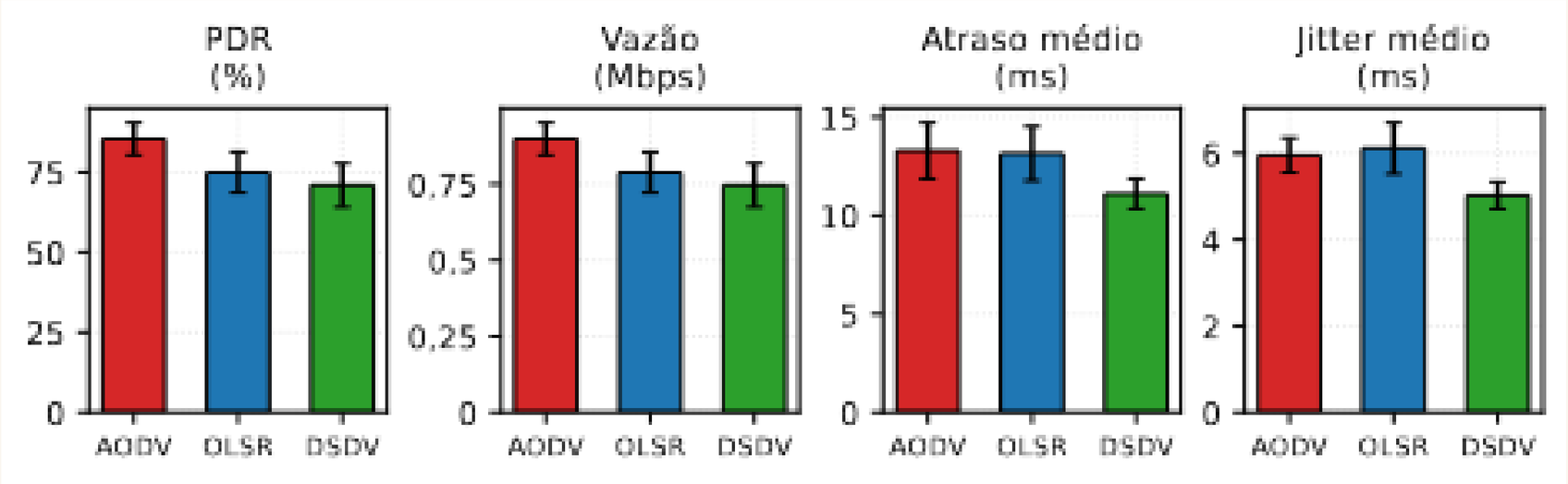
Superioridade do AODV

A 20 m/s o AODV supera significativamente o OLSR e o DSDV.

Entre OLSR e DSDV não há diferença estatística significativa.

O Mecanismo Explica

A 20 m/s um nó percorre 300 m em 15 s (ciclo do DSDV), superando o alcance do rádio e tornando as tabelas proativas desatualizadas.



RESULTADOS

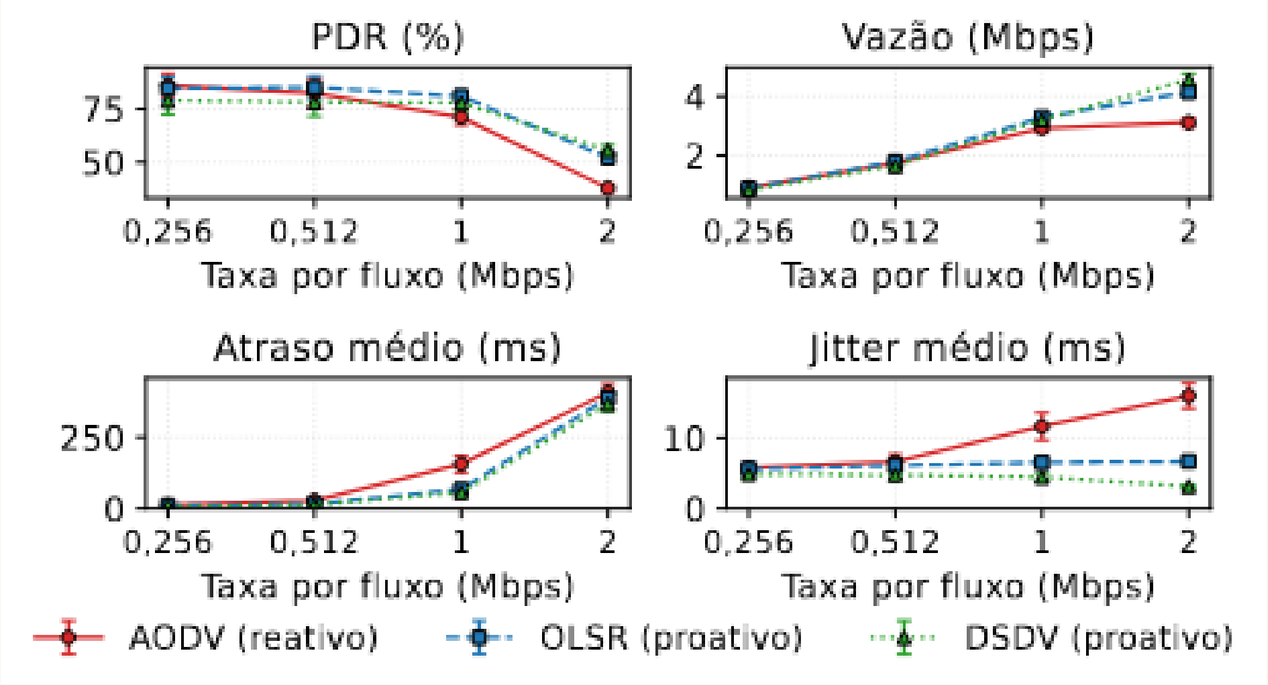
Variável Adicional: Taxa de transmissão por fluxo (a 10 m/s)

Inversão de Ranking

A carga alta inverte o desempenho: a 2 Mbps por fluxo (8 Mbps oferecidos), a rede satura e o DSDV entrega 55,6%, o OLSR 52,2% e o AODV cai para 37,8%.

Hipótese: Perdas por colisão são interpretadas pelo AODV como quebra de enlace, disparando inundações de RREQ em broadcast a 1 Mbps que agravam o congestionamento.

O atraso salta de ~10 ms para quase 400 ms.



Respostas às Questões de Pesquisa

QP1 - Efeito da velocidade sobre as métricas:

A velocidade reduz PDR e vazão significativamente, mas atraso e jitter permanecem estáveis.

QP2 - Diferenças entre os protocolos e o porquê:

Com carga baixa, AODV > OLSR ≈ DSDV; com rede congestionada, os proativos superam o AODV.

QP3 - Existe um ponto de degradação acentuada?

Acima de 5 m/s a degradação se acentua.

Limitações e Reprodutibilidade Integral

Limitações

- Propagação idealizada (Friis)
- Cenário único
- Vazão medida na camada IP
- Overhead de controle não medido

Trabalhos Futuros

Modelos de propagação com desvanecimento, escalabilidade com mais nós, tráfego TCP e medição explícita de overhead de roteamento.

100% Reprodutível

- Repositório público no GitHub com README detalhado
- Configuração determinística

REDES MÓVEIS

Obrigada pela atenção.

GRUPO

Ana Luiza Maconi Santana
Bruna Borges da Silva